

Monte Carlo Tree Search (MCTS) nei Sistemi di Gioco

- Nel contesto di alberi decisionali e giochi a turno, Monte Carlo Tree Search (MCTS) utilizza simulazioni casuali e un meccanismo di exploration vs exploitation al posto di (o a supporto a) funzioni euristiche
- Caratteristiche:
 - Ricerca best-first asimmetrica
 - Anytime algorithm
 - Indipendente dal dominio (a meno di alcune varianti)
- MCTS consiste nell'iterare 4 fasi
 - selection
 - Expansion
 - Simulation
 - Backpropagation

Monte Carlo Tree Search (MCTS) nei Sistemi di Gioco

- Nel contesto di alberi decisionali e giochi a turno, Monte Carlo Tree Search (MCTS) utilizza simulazioni casuali e un meccanismo di exploration vs exploitation al posto di (o a supporto a) funzioni euristiche
- Caratteristiche:
 - Ricerca best-first asimmetrica
 - Anytime algorithm
 - Indipendente dal dominio (a meno di alcune varianti)
- MCTS consiste nell'iterare 4 fasi
 - selection
 - Expansion
 - Simulation
 - Backpropagation

Selection: Exploration vs Exploitation

- L'obiettivo della fase di selezione è attraversare la porzione di albero già costruita per identificare il "fronte" della ricerca più urgente da espandere. In ogni nodo visitato. Ad esempio in un gioco un nodo rappresenta una configurazione
- l'algoritmo deve risolvere problema di BAI, però poiché non c'è un budget fissato a priori (MCTS è anytime) la tecnica standard (ma non l'unica) è UCB1
- Consideriamo i nodi i figli di un certo nodo j

$$UCB(i) = \hat{\mu}_i + \alpha \sqrt{\frac{2 \log(N_j)}{N_i}}$$

- Dove $\hat{\mu}_i = w_i/N_i$ è il reward ottenuto dal nodo i fin'ora diviso il numero di volte che i è stato selezionato
- N_j è il numero di volte che il nodo j è stato selezionato

Expansion

- Una volta che la fase di Selection arriva su un nodo foglia (o un nodo non pienamente espanso), l'algoritmo deve decidere come far crescere l'albero. L'espansione trasforma una mossa potenziale in un nodo concreto dell'albero.
 - Si calcolano tutte le mosse legali possibili dal nodo corrente.
 - Si escludono eventualmente le mosse che sono già presenti come figli del nodo.
 - Si sceglie una delle mosse rimanenti e si istanzia un nuovo oggetto *Node*, collegandolo al padre.

Simulation

- Il nodo appena creato non è mai stato visitato ($n=0$), quindi non sappiamo se è buono o cattivo, per valutarlo MCTS esegue una simulazione empirica («Rollout») per vedere come va a finire la partita partendo da quella situazione.
- Si gioca una partita completa (o fino a un cut-off) usando una politica di scelta delle mosse molto veloce e leggera (solitamente casuale o semi-casuale).
- In questa fase non si crea nessun nodo nell'albero per risparmiare memoria. Si applicano solo le regole del gioco in sequenza rapida.
- Nei giochi è importante gestire configurazioni in cui si hanno: patte, stalli, il gioco è ormai determinato, il gioco è in un finale inconcludente

Backpropagation

- Il reward R ottenuto dalla simulazione viene propagato a partire dal nodo foglia da cui è partito a ritroso su tutti gli antenati
- Per ogni antenato j
 - $w_j = w_j + R$
 - $N_j = N_j + 1$

Progetto

- Realizzare un giocatore artificiale (AP) del gioco della dama italiana utilizzando MCTS
- Il sistema deve essere realizzato in C, nessun altro linguaggio verrà accettato. E deve costituire un'applicazione in cui un giocatore umano, spostando le pedine su una scacchiera con il mouse, può sfidare l'AP.
- Il gioco deve fornire due modelli di exploration vs exploitation
 - UCB1 (modello classico)
 - Un modello alternativo come altre varianti di UCB o PUCT (AlphaGo)
- Ogni modello poi deve fornire tre livelli di analisi Anytime: 0.2 sec , 1 sec , 3 sec
- Le performance sono parte integrante della valutazione: AP che giocano male non verranno valutati bene
- Poiché il successo di un MCTS dipende dal numero di simulazioni e dalla gestione della memoria, occorre trovare soluzioni non banali per la gestione della memoria e per rendere il più rapido possibile il rollout
 - La rappresentazione dei nodi deve essere bitboard con maschere di bit che consentano operazioni bitwise veloci
 - Non clonare gli stati durante il roll-out
 - Usare nel caso look-up table per individuare le mosse possibili
- Roll-out completamente random portano nella dama ad un sacco di patte o finali inconcludenti. Utilizzare le regole della dama italiana, o casi noti in cui un finale di partita è determinato, per terminare o indirizzare un finale
- Il sistema avrà una serie di iperparametri (sicuramente la selection) i cui valori dovranno essere «tunati» con delle politiche principled: algoritmi genetici, round-robin tournaments, BAI, CLOP (AlphaGo) o combinazioni di questi. Queste fasi di tuning in genere utilizzano profondità di analisi basse (0.2 sec)
- Fornire una analisi sperimentale adeguata, ad esempio che quantifichi le performance delle varie configurazioni dell'AP.